Nörogelişimsel Farkındalık Simülasyon Platformu: Erken Sosyal İletişim Davranışları ve Bilgisayarlı Görü Temelli Analiz Raporu

Yönetici Özeti

Bu rapor, 12–36 ay arasındaki çocuklarda nörogelişimsel farklılıkların, özellikle Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) belirtilerinin erken dönemde fark edilmesi amacıyla geliştirilecek bir simülasyon platformuna yönelik literatür taramasını içermektedir. Mevcut literatür, sosyal iletişim becerilerinin (isme tepki, ortak dikkat, jest kullanımı) 12. aydan itibaren anlamlı farklılıklar gösterdiğini doğrulamaktadır [3], [20]. Bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi yöntemleri, bu davranışların objektif ve ölçeklenebilir şekilde ölçülmesi için yüksek potansiyele sahiptir [5], [7]. Proje, tanı koyan bir araçtan ziyade, aileler ve araştırmacılar için erken farkındalık ve eğitim odaklı bir simülasyon ortamı sunmayı hedeflemektedir. Veri gizliliği, klinik geçerlilik ve yanlış yorumlama riskleri, bu tür sistemlerin tasarımı ve uygulanmasında kritik etik bileşenler olarak öne çıkmaktadır [7], [45].

İçindekiler

1. Giriş
2. 12–36 Ay Döneminde Erken Sosyal İletişim ve Nörogelişimsel Farklılıklar
3. Yaş Gruplarına Göre Davranış Ayrıştırması
4. Davranış Ontolojisi Önerisi: Gözlenebilir Ölçütler ve Sınırlılıklar
5. Video Tabanlı Davranış Analizi ve Bilgisayarlı Görü Yöntemleri
6. Sentetik Video Üretimi ve Fizibilite Testleri
7. Sistem Mimarisi ve Mobil Uygulama Taslağı
8. İlk Hafta Uygulanabilir Test Senaryoları
9. Etik, Klinik Geçerlilik ve Veri Gizliliği
10. Proje Amacı: Taslak Metin
11. Literatürdeki Araştırma Boşlukları
12. Sonuç
13. Kaynakça

---

1. Giriş

Nörogelişimsel farklılıkların, özellikle OSB'nin erken tespiti, müdahale sonuçlarını iyileştirmek için hayati önem taşımaktadır. Geleneksel tanı süreçleri, öznel gözlemlere ve uzman erişilebilirliğindeki sınırlılıklara dayanmaktadır. Bu rapor, 12–36 ay arası çocuklarda sosyal iletişim davranışlarını analiz eden, bilgisayarlı görü ve mobil teknolojileri kullanan bir farkındalık simülasyon platformunun bilimsel temellerini

incelemektedir. Platformun temel amacı, davranışsal belirtileri objektif metriklerle tanımlamak ve ailelere erken dönemde rehberlik sunmaktır.

2. 12–36 Ay Döneminde Erken Sosyal İletişim ve Nörogelişimsel Farklılıklar

Erken sosyal iletişim becerileri, nörotipik gelişim ile OSB arasındaki temel ayrıştırıcıdır. Araştırmalar, 12. ay itibarıyla OSB tanısı alan çocukların sosyal ve sembolik kompozit skorlarında belirgin düşüşler olduğunu göstermektedir [20].

- **Sosyal Yönelim:** OSB riski taşıyan çocuklarda sosyal uyaranlara (yüzler, sesler) yönelik ilginin azaldığı gözlemlenmiştir [26], [33].
- **Ortak Dikkat:** Bir nesne veya olay üzerinde başkasıyla dikkat paylaşımı yapma yeteneği (joint attention), OSB'nin en güçlü erken belirteçlerinden biridir [2], [29].
- **Jest ve İletişimsel Eylemler:** İşaret etme (pointing), gösterme (showing) ve koordine bakış gibi prelinguistik jestlerin eksikliği veya gecikmesi, ilerleyen dönemdeki dil gelişimiyle doğrudan ilişkilidir [21], [30].

3. Yaş Gruplarına Göre Davranış Ayrıştırması

Literatür, sosyal iletişim becerilerinin yaşa bağlı olarak belirli evrelerde farklılaştığını vurgulamaktadır [3], [10], [11].

12–18 Ay

Bu dönemde "isme tepki" en belirgin ayrıştırıcıdır. OSB riski taşıyan bebeklerde ismine çağrıldığında yönelme olasılığı anlamlı derecede düşüktür [3], [4]. Ayrıca 12. ayda yüzlere bakış süresi (gaze to faces) ve yönlendirilmiş seslenmelerde (directed vocalizations) azalmalar görülmeye başlar [10]. Ortak dikkatte gecikmeler ve sosyal gülümsemede azalma bu evrenin karakteristikleridir [3], [11].

18–24 Ay

18. ay civarında sosyal gülümseme oranlarındaki fark belirginleşir [10]. İletişimsel işaret etme (pointing) eksikliği ve ortak dikkat sınırlılıkları daha net hale gelir [3]. Sosyal referans verme (bir duruma tepki vermek için yetişkinin yüz ifadesine bakma) bu dönemde azalmış olarak gözlemlenir [11].

24–36 Ay

Bu evrede sosyal-iletişimsel farklılıklar "tanısal kararlılık" kazanır [11]. Akran etkileşimlerinde ciddi sınırlılıklar kalıcı hale gelir ve duygu paylaşımı (sharing affect) yaşıtlara kıyasla belirgin şekilde düşüktür [3]. Sembolik oyun becerilerindeki eksiklikler bu dönemde daha kolay ayırt edilebilir [43].

4. Davranış Ontolojisi Önerisi: Gözlenebilir Ölçütler ve Sınırlılıklar

Simülasyon platformu için önerilen davranış ontolojisi, gözlenebilir ve bilgisayarlı görü ile ölçülebilir metrikleri temel almalıdır.

Davranış	Gözlenebilir Ölçütler	Olası Tepki Sınıfları	Ölçüm Sınırlılıkları
İsme Tepki	Ses kaynağına baş yönelimi (derece ve hız).	Hemen/Gecikmeli/Tepkisiz.	Arka plan gürültüsü, çocuğun o anki uğraşı [4], [34].
Ortak Dikkat	İşaret edilen nesne ile yetişkin arasında bakış kaydırma.	Bakış kaydırma/Sadece nesneye bakış/İlgisiz.	Düşük ışık, bakış açısı kısıtları [1], [5].
Bakış Yönelimi	Sosyal (yüz) ve sosyal olmayan uyaranlara bakış süresi.	Sosyal tercih/Nesne tercihi.	Hızlı kafa hareketleri, takip zorluğu [15], [28].
İşaret Etme	İstenen nesneye yönelik parmak uzatma ve yetişkine bakma.	Koordine işaret/Sadece el uzatma/İsteksiz.	Mesafe ve açı problemleri [19], [21].
Jest Kullanımı	El sallama, baş sallama (evet/hayır), kucak isteme.	Spontan jest/Taklit jest/Jest yok.	Kültürel farklılıklar, düşük frekans [25], [32].
Sosyal Yönelim	Gülümseme, göz teması, sosyal başlatma.	Aktif katılım/Pasif izleme/Kaçınma.	Ortam yabancılığı, anksiyete [26], [35].
İstek Belirtme	Nesne almak için araç kullanma veya yetişkini yönlendirme.	İletişimsel ses/Jest/Fiziksel zorlama.	Dil gelişimi düzeyi ile karışma [12], [46].

5. Video Tabanlı Davranış Analizi ve Bilgisayarlı Görü Yöntemleri

Bilgisayarlı görü (CV), doğal ortamlarda çekilen videolardan objektif biyobelirteçler çıkarmak için kullanılmaktadır [23], [31].

- **Göz İzleme ve Bakış Analizi:** Mobil cihaz kameraları kullanılarak çocuğun sosyal uyaranlara verdiği tepkiler (Attention to Social Stimuli) analiz edilebilir. Bu yöntem 0.90 gibi yüksek AUC değerlerine ulaşabilmektedir [5], [6].
- **Duygu ve Mimik Tanıma:** IntraFace ve Baby-FACs gibi araçlar, çocukların sosyal etkileşim sırasındaki duygusal tepkilerini (gülümseme, nötr ifade) otomatik olarak kodlayabilmektedir [7], [39].
- **Pose Estimation (Poz Kestirimi):** Kafa hareketlerinin karmaşıklığı ve vücut duruşu, OSB belirtilerini nicelikselleştirmek için derin öğrenme modelleri (örn. Temporal Pyramid Networks) ile analiz edilmektedir [16], [36], [37].

- **Çok Modlu Analiz:** Video ve ses verilerinin birleştirilmesi (multimodal), isme tepki gibi karmaşık senaryoların doğruluğunu artırır [18], [22], [40].

6. Sentetik Video Üretimi ve Fizibilite Testleri

Sentetik video üretimi, nadir görülen davranışların model eğitiminde kullanılması ve veri çeşitliliğinin artırılması için stratejik bir araçtır.

- **Fizibilite:** Literatürde sentetik video kullanımı üzerine doğrudan çalışma sayısı sınırlı olsa da, oyun tabanlı simülasyonlar (örn. çizgi film uyaranları) çocukların sosyal dikkatini ölçmede başarılı olmuştur [35], [41].
- **Kullanım Senaryosu:** Gerçek videolardan elde edilen bakış ve hareket verileri, üretken modeller (GAN veya Diffusion modelleri) aracılığıyla sentetik senaryolara dönüştürülerek model eğitimi için veri artırımı (augmentation) sağlanabilir.

7. Sistem Mimarisi ve Mobil Uygulama Taslağı

Platform, ölçeklenebilir bir bulut mimarisi ve kullanıcı dostu bir mobil uygulama üzerine kurgulanmalıdır [7], [24].

- **Veri Toplama Katmanı:** Akıllı telefon veya tablet kamerasından yüksek çözünürlüklü video kaydı (Front-facing camera).
- **İşleme Katmanı:** Uç cihazda (Edge) veya sunucuda çalışan CV algoritmaları (göz takibi, yüz tanıma, hareket analizi).
- **Analiz ve Raporlama Katmanı:** Davranış ontolojisine göre puanlama yapan makine öğrenmesi katmanı.
- **Kullanıcı Arayüzü:** Ebeveynler için yönergeler sunan ve basit görselleştirilmiş geri bildirimler sağlayan mobil arayüz [17], [38].

8. İlk Hafta Uygulanabilir Test Senaryoları

Sistemin temel işlevlerini test etmek için aşağıdaki standardize edilmiş senaryolar uygulanabilir:

- **Senaryo 1 — İsme Tepki:** Yetişkin çocuğun arkasında veya yanındayken adını söyler. *Ölçüm:* Çocuğun sese yönelme hızı ve açısı [4], [18].
- **Senaryo 2 — Ortak Dikkat:** Yetişkin bir oyuncağı işaret ederek "Bak!" der. *Ölçüm:* Çocuğun parmağı takip edip etmediği ve yetişkinle bakış paylaşıp paylaşmadığı [8], [14].
- **Senaryo 3 — İşaret Etme ve İstek:** Çocuğun istediği bir nesne ulaşamayacağı bir yere konur. *Ölçüm:* Çocuğun nesneyi işaret etme frekansı ve yetişkinden yardım isteme biçimi [21], [27].

9. Etik, Klinik Geçerlilik ve Veri Gizliliği

Bu tür platformların en kritik bileşeni etiktir. Yanlış bir "tanı" algısı ailelerde gereksiz anksiyeteye veya yanlış güven duygusuna yol açabilir [13], [45].

- **Veri Gizliliği:** Çocuk videoları biyometrik veri kapsamındadır. Verilerin uçtan uca şifrelenmesi ve mümkünse analizlerin cihaz üzerinde (on-device) yapılması önerilir [5], [9].
- **Klinik Geçerlilik:** Sistem, bir uzman tanısının yerine geçemez; sadece "erken uyarı" veya "gözlem desteği" olarak konumlandırılmalıdır [7], [42].
- **Yanlış Yorumlama:** Sonuçların olasılık temelli ve destekleyici bir dille sunulması, "tanı koymama" ilkesine sadık kalınması esastır.

10. Proje Amacı: Taslak Metin (Yaklaşık 1 Sayfa)

Proje Adı: Nörogelişimsel Farkındalık İçin Simülasyon ve Gözlem Platformu

Amacı ve Kapsamı: Bu projenin temel amacı, 12–36 aylık çocuklarda nörogelişimsel farklılıkların, özellikle sosyal iletişim alanındaki erken belirtilerin ebeveynler ve profesyoneller tarafından nesnel bir şekilde gözlemlenmesini sağlayan teknolojik bir altyapı oluşturmaktır. Mevcut klinik süreçlerde, tanı koyma aşamasına kadar geçen süre ve uzman erişilebilirliğindeki kısıtlar, erken müdahale şansının kaybına neden olmaktadır. Bu platform, OSB ve benzeri gelişimsel farklılıkların en kritik belirtileri olan isme tepki, ortak dikkat, göz teması ve jest kullanımı gibi davranışları, modern bilgisayarlı görü (computer vision) teknikleriyle analiz ederek standardize edilmiş bir simülasyon ortamı sunar.

Sistem, ailelerin ev ortamında basit senaryoları uygulayarak çocuklarının gelişimsel süreçlerini takip etmelerine yardımcı olmayı hedefler. Geliştirilecek olan mobil uygulama, sadece video kaydı yapmakla kalmayıp, çocuğun sosyal yönelimini, duygusal tepkilerini ve etkileşim kalitesini yapay zeka destekli algoritmalarla ölçerek anlamlı verilere dönüştürür. Ancak projenin en temel ilkesi, bu verilerin bir "tanı" değil, bir "farkındalık düzeyi" olarak sunulmasıdır. Platform, klinik uzmanların değerlendirme süreçlerini destekleyen yardımcı bir veri toplama aracı ve ailelerin bilinçlenmesini sağlayan bir eğitim simülasyonu olarak kurgulanmıştır.

Hedeflenen Çıktılar:

- OSB risk belirtileri için yaşa göre ayrıştırılmış dijital bir davranış ontolojisi.
- Düşük maliyetli ve erişilebilir bir mobil izleme altyapısı.
- Ebeveynlerin çocuklarıyla olan etkileşimini standardize eden test senaryoları.
- Nörogelişimsel farklılıklara dair toplumsal farkındalığı artıracak bir simülasyon deneyimi.

Bu platform sayesinde, gelişimsel risklerin erken tespiti kolaylaşacak ve çocukların en erken dönemde doğru destek mekanizmalarına yönlendirilmesi için gerekli veri temeli oluşturulacaktır.

11. Literatürdeki Araştırma Boşlukları

- **Sentetik Veri Eksikliği:** OSB belirtilerinin simülasyonu için sentetik video verisi üretimi ve bunun AI modellerindeki başarısı üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır.
- **Uzun Dönemli İzleme (Longitudinal):** Mobil uygulamalarla toplanan verilerin, çocuğun 7 yaşındaki nihai tanısıyla olan korelasyonunu gösteren geniş kapsamlı, uzun süreli çalışmalar sınırlıdır [21], [30].
- **Kültürel Adaptasyon:** Davranış ontolojilerinin farklı kültürlerdeki (jest kullanımı, isme tepki biçimleri) geçerliliği üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir [44].

12. Sonuç

12–36 ay dönemi, nörogelişimsel farklılıkların tespiti için en kritik penceredir. Bilgisayarlı görü ve mobil teknolojilerin entegrasyonu, bu süreçte objektif, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır. Önerilen simülasyon platformu, klinik değerlendirmelere alternatif değil, ailelerin farkındalığını artıran ve uzmanlara nitelikli veri sağlayan bir köprü görevi görecektir. Etik prensipler ve veri güvenliği, bu teknolojinin başarısı ve kabul edilebilirliği için temel belirleyiciler olacaktır.

Referanslar

(Referanslar sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.)

References

[1]K. Campbell et al., “Computer Vision Analysis Captures Atypical Attention in Toddlers with Autism.,” Autism, vol. 23, no. 3, pp. 619–628, Apr. 2019, doi: 10.1177/1362361318766247.

[2]M. Franchini et al., “Infants at Risk for Autism Spectrum Disorder: Frequency, Quality, and Variety of Joint Attention Behaviors,” Journal of Abnormal Child Psychology, vol. 47, no. 5, pp. 907–920, May 2019, doi: 10.1007/S10802-018-0471-1.

[3]H. Yoo, “Early Detection and Intervention of Autism Spectrum Disorder,” Hanyang Medical Reviews, vol. 36, no. 1, pp. 4–10, Feb. 2016, doi: 10.7599/HMR.2016.36.1.4.

[4]S. Perochon et al., “A scalable computational approach to assessing response to name in toddlers with autism,” Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 62, no. 9, pp. 1120–1131, Sept. 2021, doi: 10.1111/JCPP.13381.

[5]Z. Chang et al., “Computational Methods to Measure Patterns of Gaze in Toddlers With Autism Spectrum Disorder.,” JAMA Pediatrics, vol. 175, no. 8, pp. 827–836, Aug. 2021, doi: 10.1001/JAMAPEDIATRICS.2021.0530.

[6]D. Fernandez-Lanvin, M. González-Rodríguez, J. De-Andres, and R. Camero, “Towards an automatic early screening system for autism spectrum disorder in toddlers based on eye-tracking,” Multimedia Tools and Applications, Dec. 2023, doi: 10.1007/s11042-023-17694-8.

[7]J. Hashemi et al., “A scalable app for measuring autism risk behaviors in young children: A technical validity and feasibility study,” vol. 3, no. 10, pp. 23–27, Dec. 2015, doi: 10.4108/EAI.14-10-2015.2261939.

[8]M. Sullivan, J. Finelli, A. R. Marvin, E. Garrett-Mayer, M. L. Bauman, and R. Landa, “Response to Joint Attention in Toddlers at Risk for Autism Spectrum Disorder: A Prospective Study,” Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 37, no. 1, pp. 37–48, Jan. 2007, doi: 10.1007/S10803-006-0335-3.

[9]E. C. Bacon, “Investigation of Early Symptom Presentation in Children Under Age Three with Risk for Autism - eScholarship,” Jan. 2014.

[10]S. J. Ozonoff et al., “A Prospective Study of the Emergence of Early Behavioral Signs of Autism.,” Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 49, no. 3, pp. 256–266, Mar. 2010, doi: 10.1016/J.JAAC.2009.11.009.

[11]T. W. Soto, I. G. Kiss, and A. S. Carter, “Symptom presentations and classification of autism spectrum disorder in early childhood: application to the diagnostic classification of mental health and developmental disorders of infancy and early childhood (dc:0–5),” Tradition, vol. 37, no. 5, pp. 486–497, Sept. 2016, doi: 10.1002/IMHJ.21589.

[12]A. Delehanty and A. M. Wetherby, “Coordinated social communication in toddlers with and without autism spectrum disorder during a home observation,” Autism & developmental language impairments, vol. 7, pp. 239694152211210–239694152211210, Jan. 2022, doi: 10.1177/23969415221121089.

[13]M. Hosier, “Autism and misdiagnosis: is early detection always accurate?,” Jan. 2008.

[14]M. Franchini, V. Armstrong, M. Schaer, and I. M. Smith, “Initiation of joint attention and related visual attention processes in infants with autism spectrum disorder: Literature review.,” Child Neuropsychology, vol. 25, no. 3, pp. 287–317, Apr. 2019, doi: 10.1080/09297049.2018.1490706.

[15]X. Yu et al., “Video-based Analysis Reveals Atypical Social Gaze in People with Autism Spectrum Disorder,” Sept. 2024, doi: 10.48550/arxiv.2409.00664.

[16]G. Dawson, “Complexity analysis of head movements in autistic toddlers,” Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 64, no. 1, pp. 156–166, Aug. 2022, doi: 10.1111/jcpp.13681.

[17]J. Barbaro and M. Yaari, “Study protocol for an evaluation of ASDetect - a Mobile application for the early detection of autism.,” BMC Pediatrics, vol. 20, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2020, doi: 10.1186/S12887-019-1888-6.

[18]F. Zhu, S. Wang, W. Liu, H. Zhu, M. Li, and X. Zou, “A multimodal machine learning system in early screening for toddlers with autism spectrum disorders based on the response to name,” Frontiers in Psychiatry, vol. 14, Jan. 2023, doi: 10.3389/fpsyt.2023.1039293.

[19]Q. Ye et al., “The Gestures in 2-4-Year-Old Children With Autism Spectrum Disorder.,” Frontiers in Psychology, vol. 12, pp. 604542–604542, Jan. 2021, doi: 10.3389/FPSYG.2021.604542.

[20]N. Swain, P. Eadie, M. Prior, S. Reilly, and S. Reilly, “Assessing early communication skills at 12 months: a retrospective study of Autism Spectrum Disorder,” International Journal of Language & Communication Disorders, vol. 50, no. 4, pp. 488–498, July 2015, doi: 10.1111/1460-6984.12150.

[21]C. Veness et al., “Predicting autism diagnosis by 7 years of age using parent report of infant social communication skills.,” Journal of Paediatrics and Child Health, vol. 50, no. 9, pp. 693–700, June 2014, doi: 10.1111/JPC.12614.

[22]N. Mallick, S. Sahu, H. Nanda, P. S. Pattnayak, and T. K. Das, “Deep Learning-Based Autism Spectrum Behaviour Recognition in Children Using Video and Audio Signal Processing,” pp. 1–5, Aug. 2025, doi: 10.1109/iciteics64870.2025.11340968.

[23]G. Dawson and G. Sapiro, “Potential for Digital Behavioral Measurement Tools to Transform the Detection and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder,” JAMA Pediatrics, vol. 173, no. 4, pp. 305–306, Apr. 2019, doi: 10.1001/JAMAPEDIATRICS.2018.5269.

[24]K. Babu et al., “Validation of a Mobile App for Remote Autism Screening in Toddlers.,” NEJM AI, 2024, doi: 10.1056/AIcs2400510.

[25]S. G. Hansen, A. Carnett, and C. A. Tullis, “Defining Early Social Communication Skills: a Systematic Review and Analysis,” vol. 2, no. 1, pp. 116–128, Mar. 2018, doi: 10.1007/S41252-018-0057-5.

[26]G. Dawson et al., “Early Social Attention Impairments in Autism: Social Orienting, Joint Attention, and Attention to Distress.,” Developmental Psychology, vol. 40, no. 2, pp. 271–283, Mar. 2004, doi: 10.1037/0012-1649.40.2.271.

[27]I. Krstovska-Guerrero, I. Krstovska-Guerrero, E. Jones, and E. Jones, “Social-Communication Intervention for Toddlers with Autism Spectrum Disorder: Eye Gaze in the Context of Requesting and Joint Attention,” Journal of Developmental and Physical Disabilities, vol. 28, no. 2, pp. 289–316, Apr. 2016, doi: 10.1007/S10882-015-9466-9.

[28]Wang, Hoi, Wang, Lam, Fang, and Yi, “Gaze response to others’ gaze following in children with and without autism.,” Journal of abnormal psychology, 2020, doi: 10.1037/abn0000498.

[29]L. S. Bourdon, “Correlates of the joint attention disturbance in autism,” Jan. 1999, doi: 10.25774/W4-MMYW-TW85.

[30]A. Gulsrud, G. Hellemann, S. F. N. Freeman, C. Kasari, and C. Kasari, “Two to ten years: developmental trajectories of joint attention in children with ASD who received targeted social communication interventions.,” Autism Research, vol. 7, no. 2, pp. 207–215, Apr. 2014, doi: 10.1002/AUR.1360.

[31]R. A. J. de Belen, T. Bednarz, A. Sowmya, and D. D. Favero, “Computer vision in autism spectrum disorder research: a systematic review of published studies from 2009 to 2019.,” Translational Psychiatry, vol. 10, no. 1, p. 333, Sept. 2020, doi: 10.1038/S41398-020-01015-W.

[32]J. Bradshaw et al., “Early social communication development in infants with autism spectrum disorder,” Child Development, vol. 92, no. 6, pp. 2224–2234, Nov. 2021, doi: 10.1111/CDEV.13683.

[33]S. J. Cáceres et al., “Investigating social orienting in children with Phelan-McDermid syndrome and ‘idiopathic’ autism.,” Journal of neurodevelopmental disorders, 2024, doi: 10.1186/s11689-024-09564-7.

[34]W. Nie et al., “Computational Interpersonal Communication Model for Screening Autistic Toddlers: A Case Study of Response-to-Name.,” IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. PP, Apr. 2024, doi: 10.1109/jbhi.2024.3388836.

[35]Robain, Godel, Kojovic, Franchini, Journal, and Schaer, “Measuring social orienting in preschoolers with autism spectrum disorder using cartoons stimuli.,” Journal of psychiatric research, 2022, doi: 10.1016/j.jpsychires.2022.10.039.

[36]Y. Tian, X. Min, G. Zhai, and Z. Gao, “Video-Based Early ASD Detection via Temporal Pyramid Networks,” pp. 272–277, July 2019, doi: 10.1109/ICME.2019.00055.

[37]D. V and Dr. Z. A. K. N, “Early Detection of Autism Spectrum Disorder Through Video Based Movement and Posture Analysis using Deep Learning,” May 2025, doi: 10.5281/zenodo.18104917.

[38]S. M. Kanne, L. A. Carpenter, and Z. Warren, “Screening in toddlers and preschoolers at risk for autism spectrum disorder: Evaluating a novel mobile-health screening tool.,” Autism Research, vol. 11, no. 7, pp. 1038–1049, July 2018, doi: 10.1002/AUR.1959.

[39]K. L. H. Carpenter et al., “Digital Behavioral Phenotyping Detects Atypical Pattern of Facial Expression in Toddlers with Autism.,” Autism Research, vol. 14, no. 3, pp. 488–499, Mar. 2021, doi: 10.1002/AUR.2391.

[40]S. Deng et al., “Hear Me, See Me, Understand Me: Audio-Visual Autism Behavior Recognition,” Mar. 2024, doi: 10.48550/arxiv.2406.02554.

[41]J. M. Rehg and P. Wang, “Social game retrieval from unstructured videos,” Jan. 2010.

[42]T. B. de Sousa, F. de Almeida, and M. G. de S. Borba, “Autismo: importância do diagnóstico precoce,” Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, vol. 10, no. 11, pp. 3803–3813, Nov. 2024, doi: 10.51891/rease.v10i11.16606.

[43]F. Journal et al., “Phenotyping variability in early socio-communicative skills in young children with autism and its influence on later development,” Autism Research, July 2024, doi: 10.1002/aur.3188.

[44]N. Linares-Orama, H. Fossas, and V. Torres, “Social Communication Traits in Typical Hispanic Infants and Toddlers for Use in Autism Screening,” Psychology and Behavioral Sciences, Mar. 2024, doi: 10.11648/j.pbs.20241302.11.

[45]Okoye et al., “Early Diagnosis of Autism Spectrum Disorder: A Review and Analysis of the Risks and Benefits.,” Cureus, 2023, doi: 10.7759/cureus.43226.

[46]H. H. Schertz, M. Call-Cummings, K. Horn, K. Quest, and R. S. Law, “Social and Instrumental Interaction Between Parents and Their Toddlers With Autism: A Qualitative Analysis:,” Journal of Early Intervention, vol. 40, no. 1, pp. 20–38, Mar. 2018, doi: 10.1177/1053815117737353.